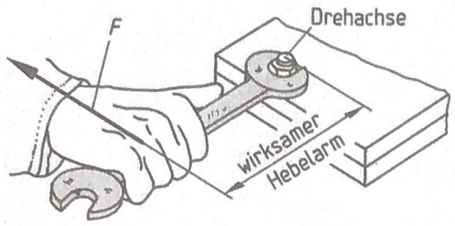
## 24 Drehmoment und seine Einheiten

Jedes Teil, an dem Kräfte eine Drehwirkung verursachen, kann als Hebel bezeichnet werden. Die Drehwirkung bezeichnet man als Drehmoment. Das Drehmoment wächst mit der Größe der Kraft und dem Abstand der Kraft von der Drehachse des Hebels. Diesen Abstand bezeichnet man als wirksamen Hebelarm.




**Formel**

$$M = F \cdot l$$

$$[M] = N \cdot m = Nm$$

**Formelzeichen**

$F$ Kraft
$l$ Hebelarm
$M$ Drehmoment

**Umrechnungen**
1 000 Nm = 1 kNm; 1 Nm = 10 Ndm = 100 Ncm = 1 000 mNm

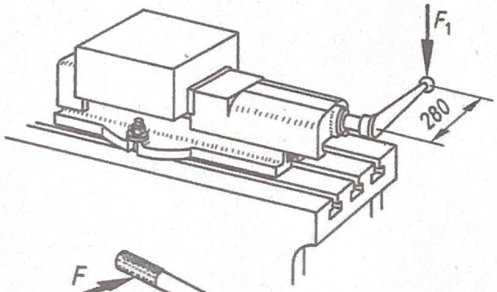
**24/1** Berechnen Sie die fehlenden Werte.

| | a) | b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft $F$ | 800 N | 400 N | 2,6 kN | 0,6 N | 64 N | 560 N | ? N | ? kN |
| Hebelarm $l$ | 1,2 m | 180 mm | 24 cm | 1,2 dm | ? m | ? mm | 9,6 dm | 64 mm |
| Drehmoment $M$ | ? Nm | ? Nm | ? kNm | ? mNm | 17,92 Nm | 8 960 Ncm | 2 304 Nm | 800 Nm |

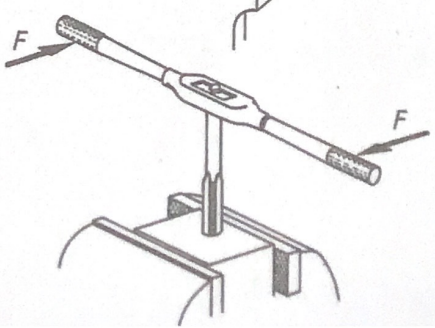
**24/2** Das maximale Anziehdrehmoment für Schaftschrauben wird in der DIN-Norm in Abhängigkeit von der Festigkeitsklasse der Schrauben angegeben.
Berechnen Sie die notwendige Handkraft für Schrauben mit der Festigkeitsklasse 8.8 bei Verwendung der angegebenen Ring-Maulschlüssel.

| Schrauben | max. Anziehdrehmoment | wirksame Schlüssellänge | Kraft |
|---|---|---|---|
| M 6 | 8,3 Nm | 140 mm | ? N |
| M 12 | 69,0 Nm | 180 mm | ? N |
| M 20 | 340,0 Nm | 220 mm | ? N |

**24/3** Beim Spannen eines Werkstücks in einen Schraubstock greift die Handkraft $F_1$ = 380 N im Abstand $l_1$ = 280 mm von der Drehachse der Gewindespindel an.
Welche Handkraft $F_2$ wirkt, wenn der wirksame Hebel auf $l_2$ = 350 mm verlängert wird bei der Erzeugung des gleichen Drehmomentes?




**24/4** Für das Schneiden eines M4-Innengewindes steht nur ein großes, verstellbares Windeisen mit einer wirksamen Hebellänge von 180 mm je Seite zur Verfügung. Der Auszubildende dreht mit je einer Kraft von $F$ = 6 N an beiden Enden. Dabei geht der Gewindebohrer zu Bruch.

**a)** Wie groß war das Gesamtdrehmoment, das auf den Gewindebohrer wirkte?

**b)** Wie groß ist das Gesamtdrehmoment, wenn mit einem geeigneten Windeisen von $l$ = 100 mm Hebellänge je Seite und einer Kraft von $F$ = 6 N gedreht wird?